

쉬운 문제

1. 주어진 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 행렬식(det)을 구하시오.
2. 행렬 $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 와 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 곱 BC 를 구하시오.
3. $D = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬 D^T 를 구하시오.
4. 다음 행렬의 크기를 구하시오: $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.
5. 행렬 $F = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 역행렬 F^{-1} 을 구하시오.

중간 문제

6. 다음 행렬의 합을 구하시오: $G = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $H = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.
7. 행렬 $I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 와 $J = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 의 곱 IJ 를 구하시오.
8. $K = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 의 대각합을 구하시오.
9. $L = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ 의 자유행렬을 찾으시오.
10. 행렬 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대해, M^3 을 구하시오.

어려운 문제

11. 행렬 $N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유값을 구하시오.
12. 행렬 $O = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유벡터를 구하시오.
13. 다음 연립방정식을 행렬로 표현하시오: $2x + 3y = 5, 4x - y = 1$.

14. 행렬 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $Q = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 고유값을 구하시오.

15. 예를 들어 $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 의 계수를 구하시고, 행렬의 선형 독립성을 판단하시오.

정답

1. -2

2. $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

4. 2×3

5. $\begin{pmatrix} \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{1}{7} & 0 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 5 & 28 \\ 7 & 19 \end{pmatrix}$

8. 7

9. 3

10. $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

11. 고유값: $1, 1, 1$

12. 고유벡터: $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

13. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

14. 고유값: $-1, 5$

15. 계수: 2; 선형 종속